

Евсиков Иван Дмитриевич

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, кафедра механизации лесного хозяйства и проектирования машин, аспирант, Россия, Воронеж,
e-mail: evsfan1997@gmail.com

Камалова Нина Сергеевна

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, кафедра общей и прикладной физики, доцент, кандидат физико-математических наук, Россия, Воронеж,
e-mail: meetvgltu3@vglta.vrn.ru

Попиков Петр Иванович

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, кафедра механизации лесного хозяйства и проектирования машин, профессор, доктор технических наук, Россия, Воронеж,
e-mail: popikovpetr@yandex.ru

Евсикова Наталья Юрьевна

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, кафедра общей и прикладной физики, заведующий кафедрой, кандидат физико-математических наук, Россия, Воронеж,
e-mail: meetvgltu2@vglta.vrn.ru

Об оценке степени влияния коэффициента податливости гибких элементов гидропривода на скачки давления рабочей жидкости в гидроцилиндре стрелы лесного манипулятора

Аннотация. В статье проведена модельная оценка динамики коэффициента податливости гибких элементов гидропривода при повороте стрелы лесного манипулятора. Задача решалась в рамках работы над программным комплексом для исследований скачков давления рабочей жидкости в гидроцилиндрах. Результаты оценки показали, что в вычислительном эксперименте отсутствует необходимость учитывать влияние на изменение давления податливости гибких элементов гидропривода при повороте стрелы

лесного манипулятора. Для уточнения модели и выявления такого влияния необходимы стендовые испытания.

Ключевые слова: формализованное моделирование, коэффициент податливости, гидроцилиндр, стрела лесного манипулятора, оптимальность компоновки.

Evsikov Ivan Dmitrievich

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Department of Forestry Mechanization and Machine Design, Postgraduate student, Russia, Voronezh,
e-mail: evsfan1997@gmail.com

Kamalova Nina Sergeevna

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Department of General and Applied Physics, Associate Professor, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Russia, Voronezh,
e-mail: meetvgltu3@vglta.vrn.ru

Popikov Petr Ivanovich

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Department of Forestry Mechanization and Machine Design, Professor, Doctor of Technical Sciences, Russia, Voronezh,
e-mail: popikovpetr@yandex.ru

Evsikova Natalya Yurievna

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Department of General and Applied Physics, Professor, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Russia, Voronezh, e-mail: meetvgltu2@vglta.vrn.ru

On the Evaluation of the coefficient of the hydraulic drive's flexible elements compliance degree of influence on the pressure surges of the working fluid in the boom hydraulic cylinder of the forest manipulator

Abstract. The article carried out a model assessment of the dynamics of the compliance coefficient of the flexible elements of the hydraulic drive when turning the boom of the forest manipulator. The problem was solved as part

of the work on a software package for studying pressure surges of the working fluid in hydraulic cylinders. The results of the evaluation showed that in the computational experiment there is no need to take into account the effect on the change in pressure of the compliance of the flexible elements of the hydraulic drive when the boom of the forestry manipulator is turned. Bench tests are needed to refine the model and identify such an effect.

Keywords: formalized modeling, compliance coefficient, hydraulic cylinder, forest manipulator boom, layout optimality

В настоящий момент на лесопромышленных предприятиях, наиболее остро встает проблема импортозамещения. Поэтому задача разработки эффективной техники для лесного комплекса является актуальной. Среди разнообразия критериев эффективности любой технической системы (металлоемкости, вредного воздействия на окружающую среду, себестоимости, надежности и т.д.), на наш взгляд, особо выделяется энергоемкость, а возможным решением может стать разработка узлов рекуперации энергии.

Поиск таких возможных узлов при исследовании динамики в процессе подъема стрелы гидроприводов лесных манипуляторов, которыми оборудованы современные погрузочно-транспортные машины, используемые для вывоза сортиментов и хлыстов при проведении сплошных рубок или рубок лесоводственного ухода, может значительно повысить как надежность машин в целом, так и эффективность проводимых работ.

Известно, что в рабочих процессах механизмов, осуществляющих эту операцию, возникают большие динамические нагрузки [1-7]. Как показывает анализ данных испытаний, во время переходных процессов при разгоне и торможении движущих звеньев наблюдаются резкие скачки давления рабочей жидкости. Для проектирования узлов рекуперации энергии необходимо на первом этапе обосновать компоновку и параметры гидропривода. Для обоснования, в свою очередь, целесообразно разработать физико-математическую модель рабочего процесса гидропривода механизма подъема стрелы манипулятора, эффективность которого будет функционально или опосредованно меняться при изменении компоновки гидроцилиндра.

В виду сложности исследуемой технической системы такая задача может быть решена методами комплексного анализа [8-10]. Поскольку результатом является определение параметров компоновки лесного

манипулятора, алгоритм работы программного комплекса необходимо осуществлять в рамках формализованного моделирования. Такие модели строятся как формальные (физико-математические) и реализуются в виде логико-лингвистических моделей, в которых искомые параметры определяются в результате вычислительного эксперимента методом оптимизации некоторого критерия.

При этом в эксперименте используются технологии так называемых «мягких вычислений», в которых определяемые и задаваемые параметры имеют определенную, но произвольную величину в пределах интервала принадлежности. Поэтому определение этих интервалов, по сути, и является основной задачей вычислительного эксперимента. В работе предлагается определить интервал принадлежности для коэффициента податливости гибких элементов гидропривода при определении оптимального расположения гидроцилиндра.

Для вычислительного эксперимента динамика давления $P(t)$ в гидроцилиндрах моделировалась, как решение уравнения расхода рабочей жидкости [8, 9]:

$$K_t Q = \left(\frac{\pi d^2}{4} b_1 \sin \beta + \frac{\pi d_1^2}{4} R \right) \omega + a_y P + K_p \frac{dP}{dt}, \quad (1)$$

где b_1 – расстояние от оси вращения стрелы до верхнего шарнира гидроцилиндра, по сути обосновываемый параметр компоновки гидроцилиндра, м; d – внутренний диаметр гидроцилиндра, м; d_1 – внутренний диаметр дополнительного гидроцилиндра, м; K_p – коэффициент податливости гибких элементов гидропривода, м⁵/Па; Q – номинальная подача насоса, м³/с; K_t – коэффициент нарастания подачи рабочей жидкости до значения максимального значения Q_H . Уравнение содержит две величины, определяемые в текущий момент времени t : угловую скорость поворота стрелы $\omega = d\varphi/dt$ (φ – угол подъема стрелы в текущий момент времени, град) и собственно давление в гидроцилиндрах P . Угол β определяется из соотношения:

$$\beta = 90^\circ - \frac{\varphi}{2} - \arcsin \left[\frac{S_H}{\sqrt{4b^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} + S_H^2}} \cos(\beta_H - \frac{\varphi}{2}) \right], \quad (2)$$

в котором

$$\beta_H = \arccos \left(\frac{4b_1^2 \sin^2 \left(\frac{\varphi_K}{2} \right) + S_H^2 + S_K^2}{2b_1 S_H \sin \left(\frac{\varphi_K}{2} \right)} - 90^\circ + \frac{\varphi}{2} \right), \quad (3)$$

S_H и S_K – задаваемые в исходных данных стандартные начальная и конечная длины гидроцилиндра, м; φ_H и φ_K – начальный и конечный углы поворота стрелы. Коэффициент податливости гибких элементов гидропривода определяется по эмпирической зависимости:

$$K_p = \frac{10^{-5}}{7,28 \cdot P + 106}, \quad \text{м}^5 / \text{Па}. \quad (4)$$

Последнее слагаемое в соотношении (1) из-за сравнительно небольшой величины K_p на первом этапе моделирования было приравнено к нулю. Затем для обоснования этой операции была рассчитана динамика коэффициента податливости при повороте стрелы лесного манипулятора (см. рис. 1а).

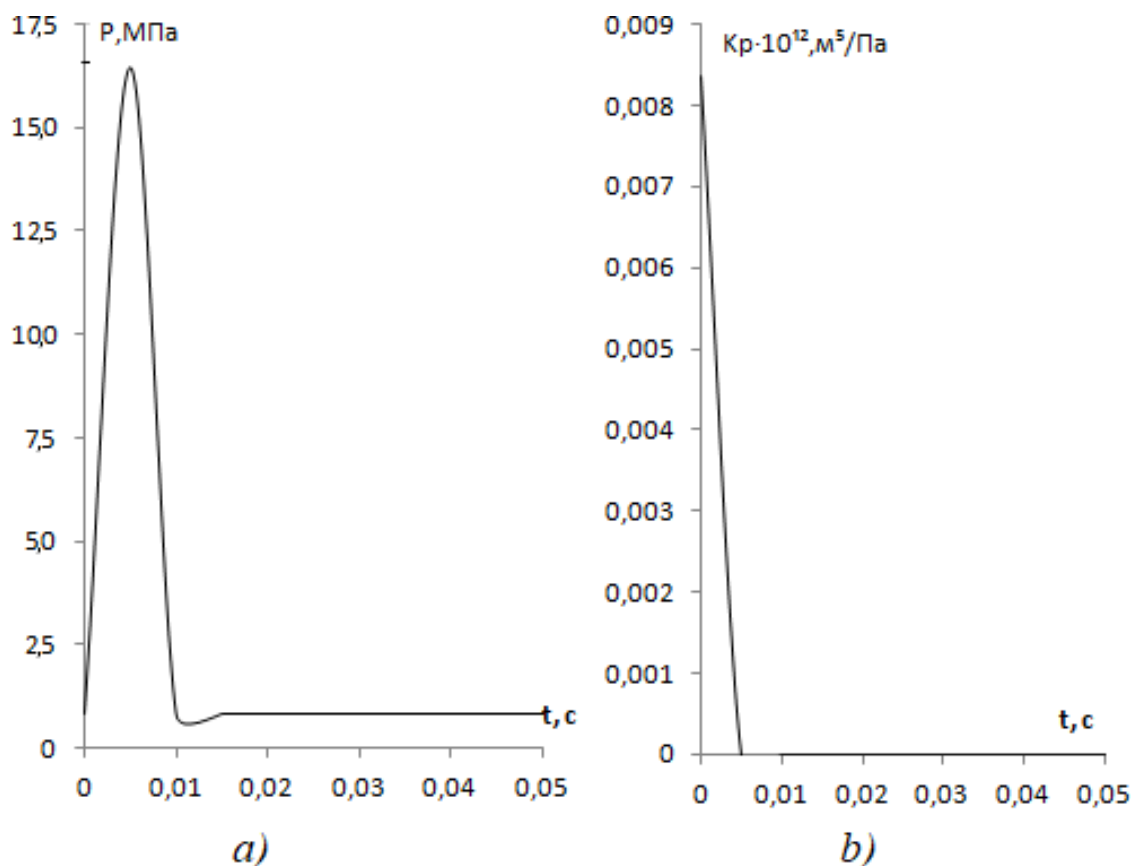


Рисунок 1 – Динамика давления рабочей жидкости а) и коэффициента податливости б) в гидроприводе

В одни те же моменты времени в сравнении с величиной второго слагаемого в (1), которое содержит давление P , вклад слагаемого с коэффициентом податливости K_p может быть существенно ниже, поскольку K_p примерно на двенадцать порядков меньше, чем P (см. рис. 1b). Поэтому влияние податливости на величину всплеска давления крайне незначительно.

Таким образом, в вычислительном эксперименте по определению оптимального расположения гидроцилиндров по критерию минимизации скачков давления рабочей жидкости отсутствует необходимость учета влияния податливости гибких элементов гидропривода. Для уточнения модели и выявления такого влияния необходимо проведение стендовых испытаний.

Список литературы

1. Хуако, З.А. О динамической нагруженности манипулятора при совмещении движений трех звеньев / З.А. Хуако, З.К. Емтыль // Экономика и технологии. – Майкоп, 2005. – Т. 1. – С. 75-77.
2. Емтыль, З.К. Исследование динамической нагруженности и быстродействия механизма поворота манипулятора в различных режимах / З.К. Емтыль, А.А. Смыков. – Гидравлика и пневматика. – 2001. – №2. – С. 20-21.
3. Емтыль, З.К. Определение динамической нагруженности манипулятора при торможении опускающейся стрелы с грузом / З.К. Емтыль, А.П. Татаренко // Известия ВУЗов Северо-Кавказского региона. Технические науки. – 2000. – №3. – С. 40-43.
4. Ройтман, В.А. Исследование процесса торможения поршня гидроцилиндра в конце хода / В.А. Ройтман // СДМ. – 1992. – №12. – С. 16-18.
5. Александров, В.А. Динамические нагрузки в лесосечных машинах / В.А. Александров. – Ленинград: ЛГУ, 1984. – 152 с.
6. Тарко, Л.М. Переходные процессы в гидравлических механизмах / Л.М. Тарко. – Москва: Машиностроение, 1973. – 168 с.
7. Малютин, Л. Манипуляторы для леса / Л. Малютин // Основные средства. – 2020. – № 11. – С. 34-40. – URL: <https://os1.ru/article/25810-rossiyskiy-rynok-gidromanipulyatorov-dlya-sortimentovozov-manipulyatory-dlya-lesa>.
8. Попиков, П.И. Обоснование компоновки и параметров гидропривода механизма подъема лесного манипулятора / П.И. Попиков,

И.Д. Евсиков // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. - 2019. - Т. 7, № 3 (46). - С. 226-231.

9. Евсиков, И.Д. Обоснование аксиом формализованной модели движения стрелы лесного манипулятора / И.Д. Евсиков, П.И. Попиков, Н.С. Камалова // Воронежский научно-технический вестник. - 2020. - Т. 2, № 2 (32). - С. 4-10. - <http://vestnikvglta.ru/arhiv/2020/2-32-2020/4-10.pdf>.

10. Евсиков, Ф.Д. Применение формализованного моделирования сложных систем к прогнозированию пожаров / Ф.Д. Евсиков, Н.С. Камалова, В.И. Лисицын // Развитие идей Г.Ф. Морозова при переходе к устойчивому лесоуправлению: материалы международной научно-технической юбилейной конференции, 20-21 апреля 2017 года / редкол.: М.В. Драпалюк (пред.), С.М. Матвеев (отв. ред.), М.В. Анисимов (отв. секретарь), С.Ю. Крохотина; Воронеж. гос. лесотехн. ун-т им. Г.Ф. Морозова. – Воронеж, 2017. – С. 27-30.

11. Системный подход к проблеме обоснования модернизации лесозаготовительных машин / П.И. Попиков, Н.Ю. Евсикова, Н.С. Камалова, В.С. Полянин // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика: сборник научных трудов по материалам международной заочной научно-практической конференции. – Воронеж, 2015. – № 2, ч. 2 (13-2). – С. 296-300.

© Евсиков А.П., Камалова Н.П., Попиков Д.С., Евсикова А.Д., 2023